

技術士 建設部門 | 必須科目 I R03 模範解答

試験問題（令和3年度 I）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

I 次の2問題（I-1、I-2）のうち1問題を選び解答せよ。（解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

I-1

近年、地球環境問題はより深刻化してきており、社会の持続可能性を実現するために、「低炭素社会」、「循環型社会」、「自然共生社会」の構築はすべての分野で重要な課題となっている。社会資本の整備や次世代への継承を担う建設分野においても、インフラ・設備・建築物のライフサイクルの中で、廃棄物に関する問題解決に向けた取組をより一層進め、「循環型社会」を構築していくことは、地球環境問題の克服と持続可能な社会基盤整備を実現するために必要不可欠なことである。このような状況を踏まえて以下の問いに答えよ。

1. 建設分野において廃棄物に関する問題に対して循環型社会の構築を実現するために、技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対応策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
4. 前問（1）～（3）の業務遂行に当たり、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から必要となる要件、留意点を述べよ。

I-2

近年、災害が激甚化・頻発化し、特に、梅雨や台風時期の風水害（降雨、強風、高潮・波浪による災害）が毎年のように発生しており、全国各地の陸海域で、土木施設、交通施設や住民の生活基盤に甚大な被害をもたらしている。こうした状況の下、国民の命と暮らし、経済活動を守るためには、これまで以上に、新たな取組を加えた幅広い対策を行うことが急務となっている。

1. 災害が激甚化・頻発化する中で、風水害による被害を、新たな取組を加えた幅広い対策により防止又は軽減するために、技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。

2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対応策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
4. 前問（1）～（3）を業務として遂行するに当たり、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から必要となる要件・留意点を述べよ。

フル模範解答（約 1,570 字）

本解答は I-1「循環型社会の構築に向けた建設廃棄物問題の解決」を選択して論述する。

設問(1). 技術的課題 3 つ

建設分野における廃棄物問題の解決と循環型社会の構築に向け、以下 3 課題を抽出する。

【観点 1：発生抑制技術の普及】 建設廃棄物の排出量は年間約 7,400 万トン（令和元年度）と産業廃棄物全体の約 2 割を占める。初期コスト優先の設計・発注慣行が維持管理段階での廃棄物大量発生を招いており、ライフサイクルコスト評価に基づく長寿命化設計・補修更新工法の普及が技術課題である。

【観点 2：再資源化・有効利用技術の高度化】 コンクリート塊の再資源化率は 98%超と高いが、再生骨材・再生アスファルトの品質基準が用途ごとに不統一であり高付加価値用途への活用が進まない。再生材の品質安定化と受入市場の整備が循環利用拡大のボトルネックとなっている。

【観点 3：不適正処理防止と発注者監督の強化】 廃棄物処理法に基づく電子マニフェストで排出・運搬・処分の実績データが蓄積されるが、発注者がこのデータを施工監理に活用し不適正処理を早期に検知する仕組みが未整備である。廃棄物管理データの分析・可視化と発注者の活用基準の整備が不法投棄防止の管理上の課題である。

設問(2). 最重要課題と複数の解決策

3 課題のうち最重要は**【観点 2：再資源化・有効利用技術の高度化】**と考える。発生量が巨大な建設分野で副産物を高品質循環利用できる技術・市場基盤の整備が持続可能な社会基盤整備の中核となる。

解決策 1：再生材の品質基準整備と発注仕様への標準採用 再生骨材・再生アスファルト合材について用途別品質規格（JIS・土木学会基準）を整備し、発注者が設計図書に再生材使用を標準記載する。公共工事発注量を梃子に再生材市場を拡大し、民間工事への波及を促す。

解決策 2：建設発生土の地域内マッチングシステムの構築 国土交通省の建設発生土情報交換システムを都道府県単位で運用強化し、土砂受入先を事前確定した上で工事着手する仕組みを標準化する。受入地の地権

者・住民・地方公共団体との合意形成を受入確定の要件とすることで、輸送距離短縮による CO2 削減と不法投棄リスクの排除を実現できる。

解決策 3：LCA 評価を組み込んだ循環型設計指針の策定 設計段階で再利用性・解体容易性を定量評価する LCA 指針を整備し、長寿命化・再利用に優れた設計を総合評価方式で優遇することにより、廃棄物発生量の少ないインフラ整備を制度的に誘導する。

設問(3). 新たに生じうるリスクと対応策

設問(2)の解決策を全て実行しても以下のリスクが生じうる。

リスク 1：再生材の品質ばらつきによる構造耐久性の低下 再生骨材の吸水率・すり減り抵抗性は採取現場ごとにばらつきが大きく、コンクリートの長期耐久性低下を招く。対策として再生材のロット別品質追跡データベースを構築し、発注者・施工者・試験機関が共有するトレーサビリティ体制を整える。

リスク 2：建設発生土マッチングにおける汚染土壌の混入 重金属等で汚染された土壌が誤搬入されるリスクがある。土壌汚染対策法に基づく搬出前土壌調査の徹底と受入地での確認検査を発注者の監督事項として明示することで対応する。

リスク 3：コスト上昇による再資源化の停滞 品質管理・LCA 評価費用が積算に反映されなければ受注者の負担となり再生材活用が進まない。公共工事の積算基準に再資源化コストを適切に計上し、新材と同等の競争条件を制度的に整える。

設問(4). 技術者としての倫理・社会の持続性の観点から必要な要件

技術者として以下の 2 要件が求められる。

第一に、**廃棄物管理における法令遵守と公益優先の姿勢**である。廃棄物処理法・土壌汚染対策法の遵守は当然の義務だが、それに留まらず不適正処理を発見した際に行政機関への通報・是正指示を躊躇しない公益確保の判断が求められる。技術士法第 45 条の 2（公益確保の責務）の原則を業務の中心軸に置かなければならない。

第二に、**次世代への社会基盤継承責任**である。循環型社会の構築は目先のコスト削減ではなく、廃棄物を極小化した持続可能な社会基盤を次世代に引き継ぐ行為である。環境保全・経済合理性・社会的公平性の三側面から持続可能性を検証し、地域の景観・文化的土地利用への影響にも配慮した倫理的判断を行い、技術的誠実さを維持することが責務である。